

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 5

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Aula de hoje: circuitos um pouco mais complexos

5.1. Decodificadores

5.2. Codificadores

5.3. Demultiplexadores

5.4. Multiplexadores

5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

5.1. Decodificadores

5.2. Codificadores

5.3. Demultiplexadores

5.4. Multiplexadores

5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

5.1. Decodificadores

- **Decodificador**: Circuito lógico que recebe um conjunto de entradas que representa um número binário e ativa apenas a saída correspondente a tal número

5.1. Decodificadores

- **Decodificador**: Circuito lógico que recebe um conjunto de entradas que representa um número binário e ativa apenas a saída correspondente a tal número
  - Exemplo: usando códigos **00**, **01**, **10** e **11** para identificar 4 lâmpadas (decodificador de 2 bits):



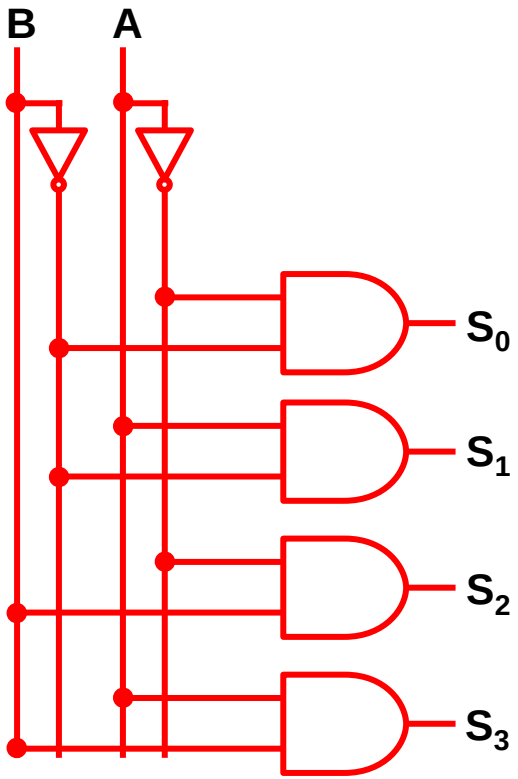
- Tabela verdade:

B	A	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

5.1. Decodificadores

- Decodificador 2/4:

B	A	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



5.1. Decodificadores

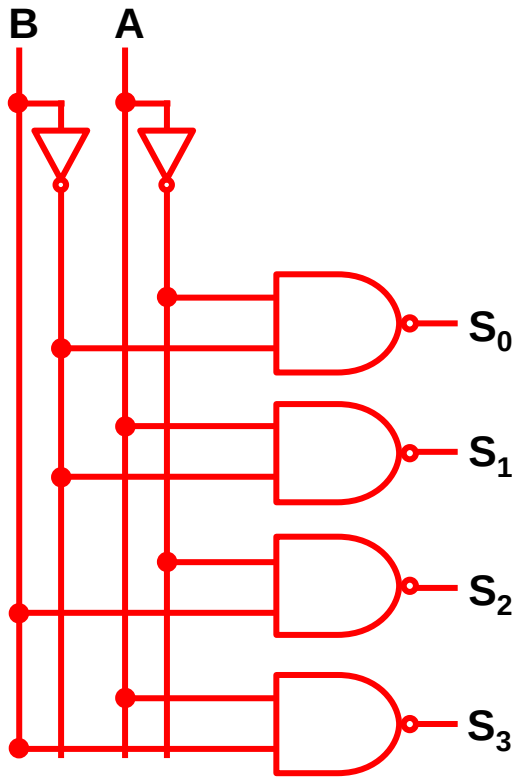
- Decodificador 2/4 com **saídas ativas baixas**:

B	A	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

5.1. Decodificadores

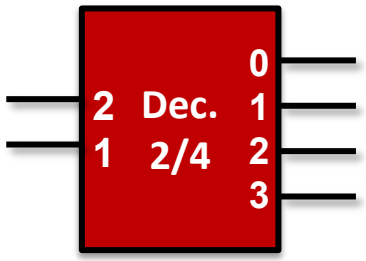
- Decodificador 2/4 com **saídas ativas baixas**:

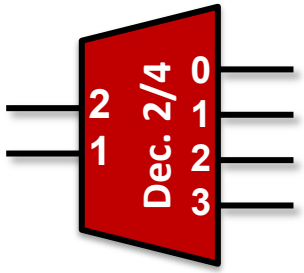
B	A	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1



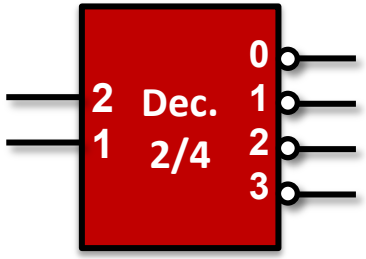
5.1. Decodificadores

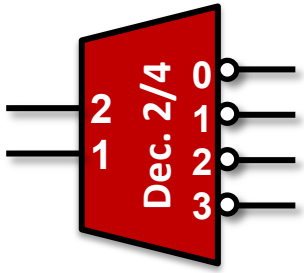
- Decodificador - representação:
  - Com saídas **ativas altas**:





  - Com saídas **ativas baixas**:

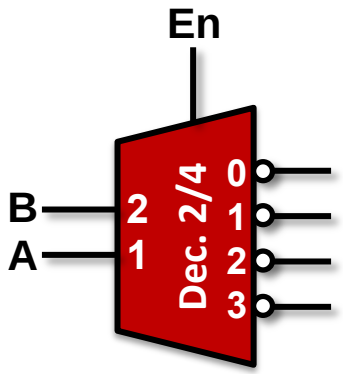


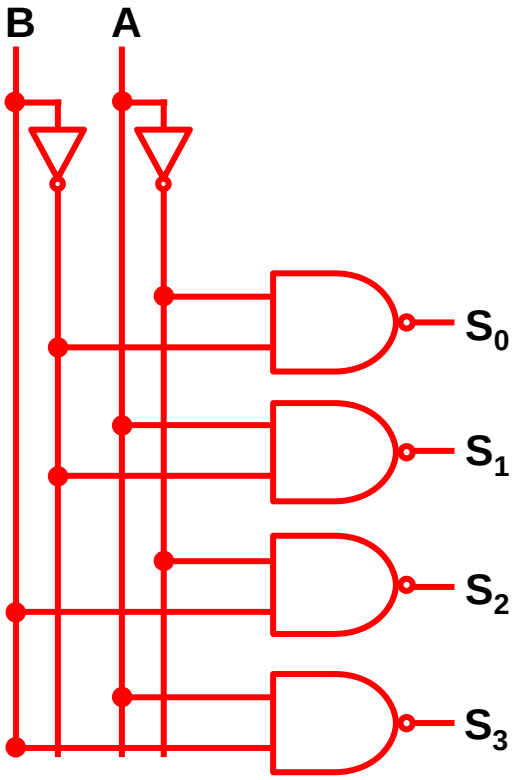


5.1. Decodificadores

- Acrescentando um pino de **habilitação** (**enable**)

En	B	A	S_3	S_2	S_1	S_0
0	X	X	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1

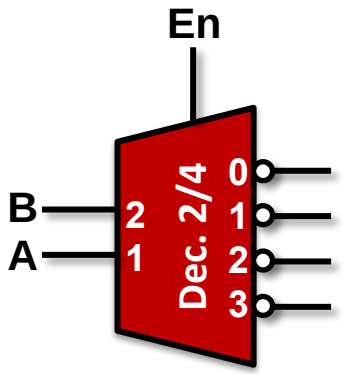


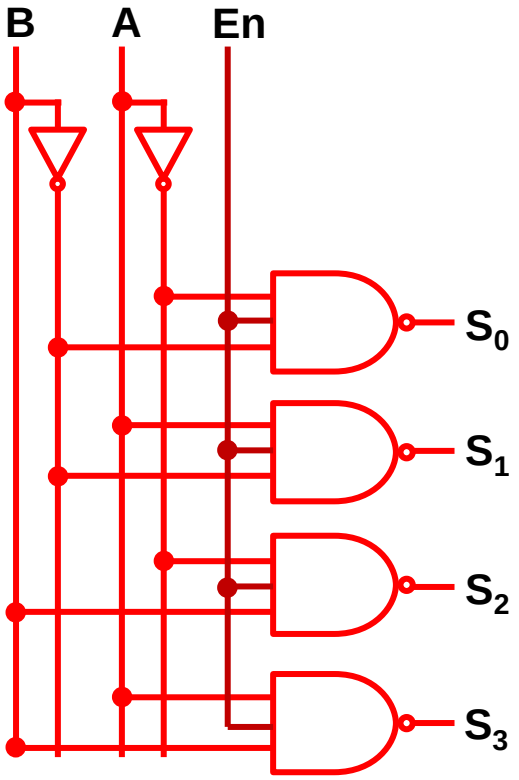


5.1. Decodificadores

- Acrescentando um pino de **habilitação** (**enable**)

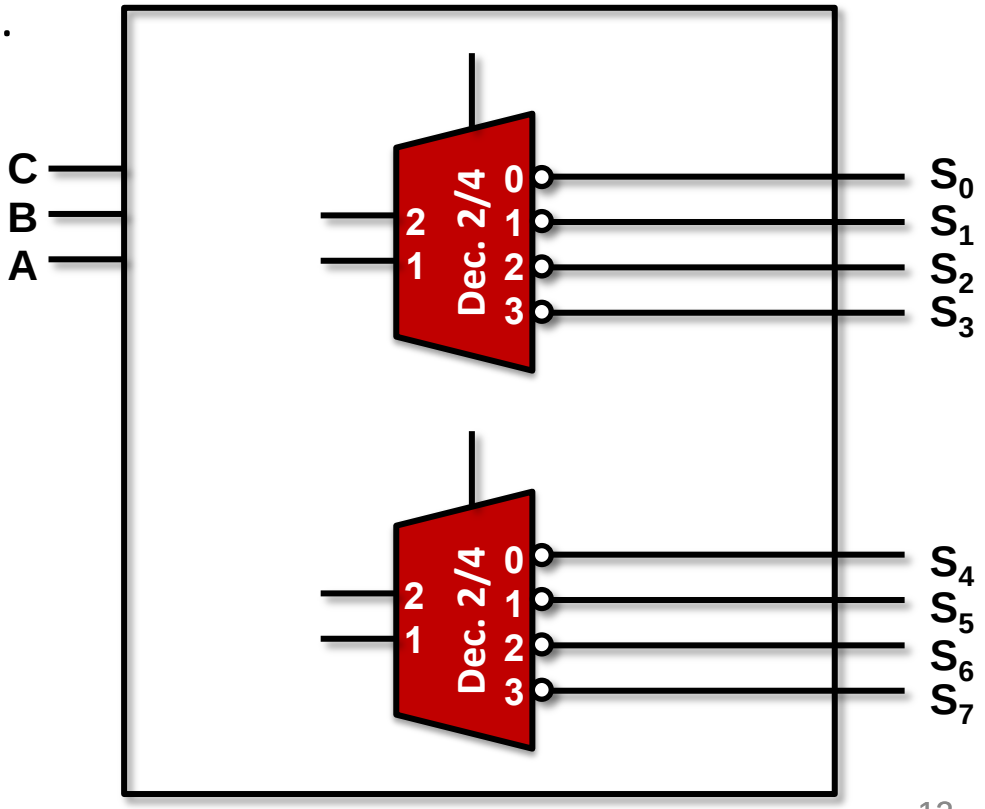
En	B	A	S_3	S_2	S_1	S_0
0	X	X	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1





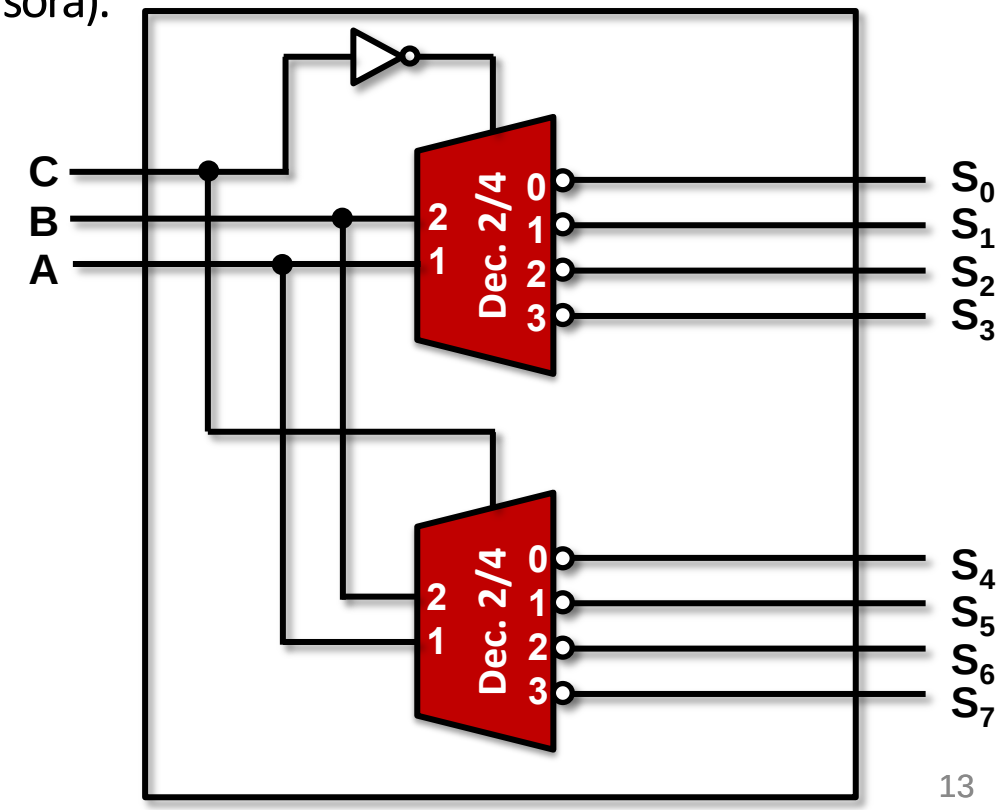
5.1. Decodificadores

- Com pino de **habilitação** (**enable**) é possível associar decodificadores para montar um decodificador maior.
  - **Exemplo:** Montar um decodificador 3/8 usando dois 2/4 com enable. (Dica: use também uma porta inversora).



5.1. Decodificadores

- Com pino de **habilitação** (**enable**) é possível associar decodificadores para montar um decodificador maior.
  - **Exercício 1**: Montar um decodificador 3/8 usando dois 2/4 com enable. (Dica: use também uma porta inversora).

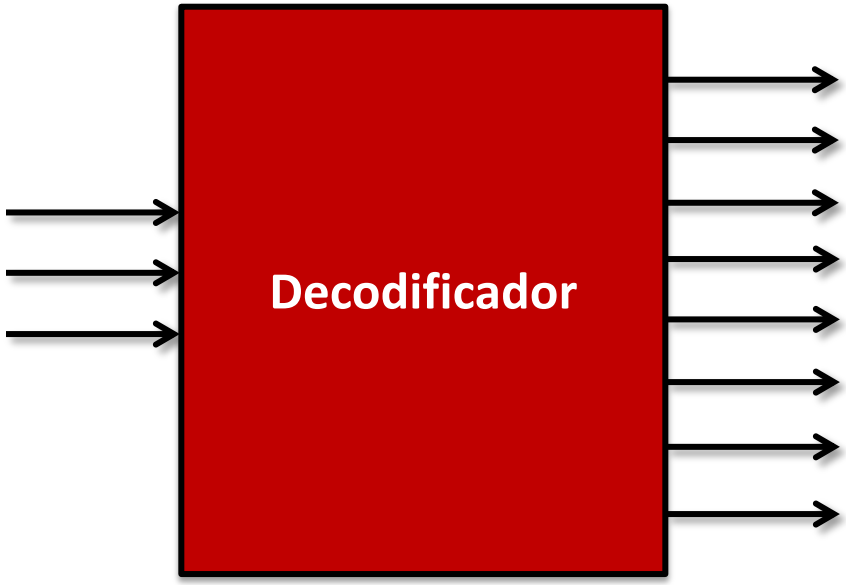


5.1. Decodificadores

- De maneira geral:

N entradas
(**2^N códigos**)

Exemplo:
3 entradas
(8 códigos)



M saídas
(**máx. 2^N saídas**)

Neste exemplo:
8 saídas

PROBLEMAS

- **Problema 5.1.** Quantas entradas irá possuir um decodificador com 16 saídas e entrada de *enable*?

- **Problema 5.2.** Montar um decodificador 4/16 com saídas ativas baixas usando um decodificador 2/4 com saídas ativas altas e quatro decodificadores 2/4 com saídas ativas baixas e *enable.*

QUESTÃO 1: Tempo 5 min

5.1. Decodificadores

5.2. Codificadores

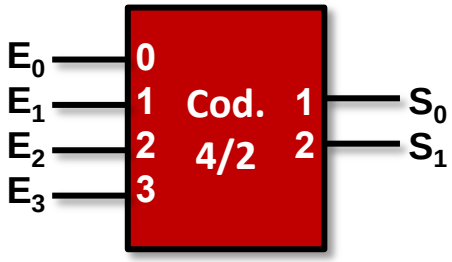
5.3. Demultiplexadores

5.4. Multiplexadores

5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

5.2. Codificadores

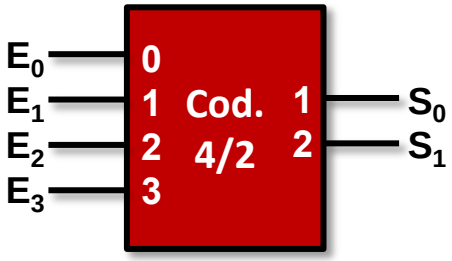
- De maneira simplificada: **codificadores** fazem a função oposta à dos **decodificadores**.
- Assim, **codificadores** em geral possuem 2^N entradas e **N** saídas



E_3	E_2	E_1	E_0	S_1	S_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

5.2. Codificadores

- De maneira simplificada: **codificadores** fazem a função oposta à dos **decodificadores**.
- Assim, **codificadores** em geral possuem 2^N entradas e **N** saídas
- Podem ser ativos baixos e ativos altos
- Para evitar problemas quando duas entradas são ativadas, existem codificadores com prioridade
  - Exemplo: codificador com prioridade e entradas ativas altas



E_3	E_2	E_1	E_0	S_1	S_0
0	0	0	0	X	X
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1

PROBLEMAS

- **Problema 5.4.** Faça o projeto de um conversor binário para *Gray* de 3 bits usando um decodificador (3:8) e um codificador (8:3).



5.1. Decodificadores

5.2. Codificadores

5.3. Demultiplexadores

5.4. Multiplexadores

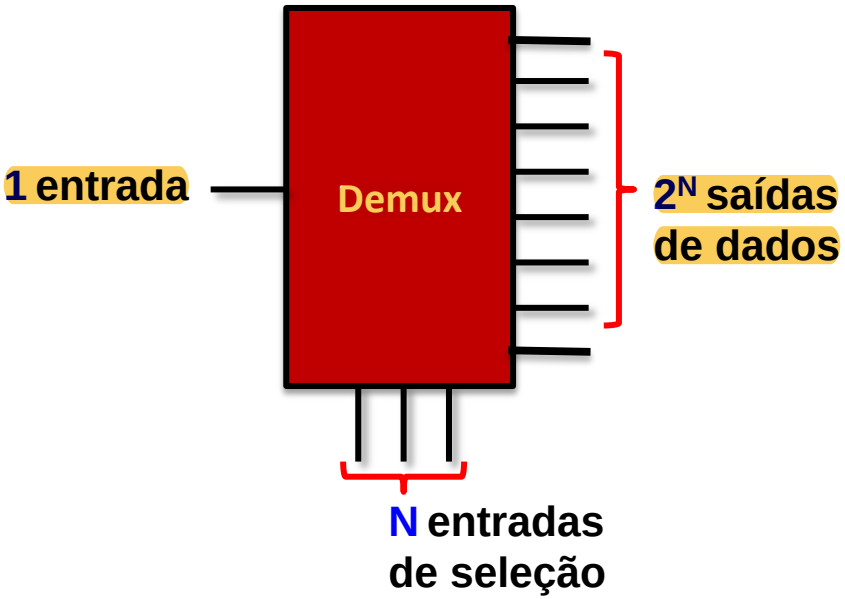
5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

5.3. Demultiplexadores

- Também conhecidos como **distribuidores de dados**.
- Permitem que a **entrada** seja desviada para **uma das saídas**.
- Aplicações:
  - Distribuição de dados em geral
  - Roteamento
  - Conversão série/paralelo

5.3. Demultiplexadores

- Também conhecidos como **distribuidores de dados**.
- Permitem que a **entrada** seja desviada para **uma das saídas**.
- Estrutura:

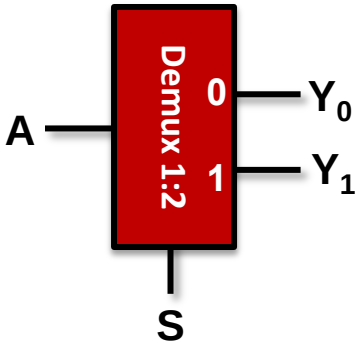


De maneira geral, cada entrada de dados pode ter **múltiplos bits** e, portanto, a saída pode ter **múltiplos bits**.

5.3. Demultiplexadores

- **Demultiplexador 1:2**

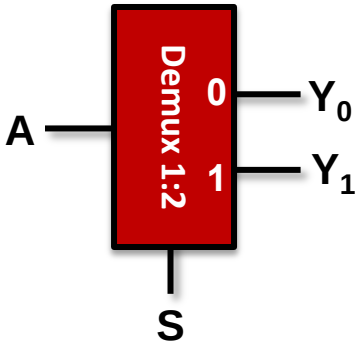
S	Y_1	Y_0
0	0	A
1	A	0



5.3. Demultiplexadores

- **Demultiplexador 1:2**

S	Y_1	Y_0
0	0	**A**
1	**A**	0

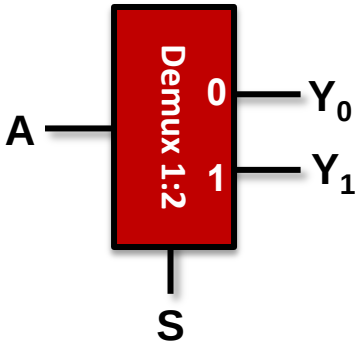


S	A	Y_1	Y_0
0	0	0	**0**
0	1	0	**1**
1	0	**0**	0
1	1	**1**	0

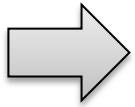
5.3. Demultiplexadores

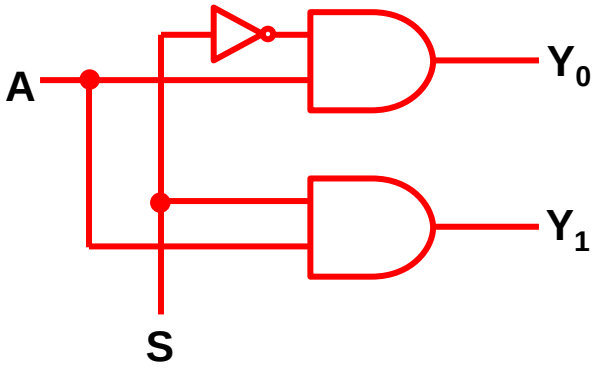
- **Demultiplexador 1:2**

S	Y_1	Y_0
0	0	A
1	A	0



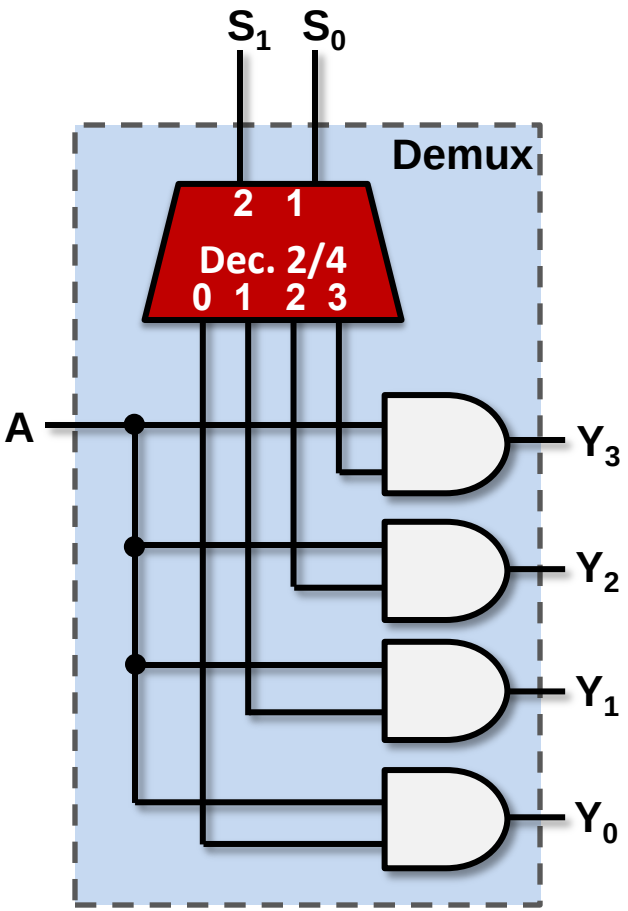
S	A	Y_1	Y_0
0	0	0	**0**
0	1	0	**1**
1	0	**0**	0
1	1	**1**	0





5.3. Demultiplexadores

- Um demultiplexador com 4 saídas:



S_1	S_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	**A**
0	1	0	0	**A**	0
1	0	0	**A**	0	0
1	1	**A**	0	0	0

5.1. Decodificadores

5.2. Codificadores

5.3. Demultiplexadores

5.4. Multiplexadores

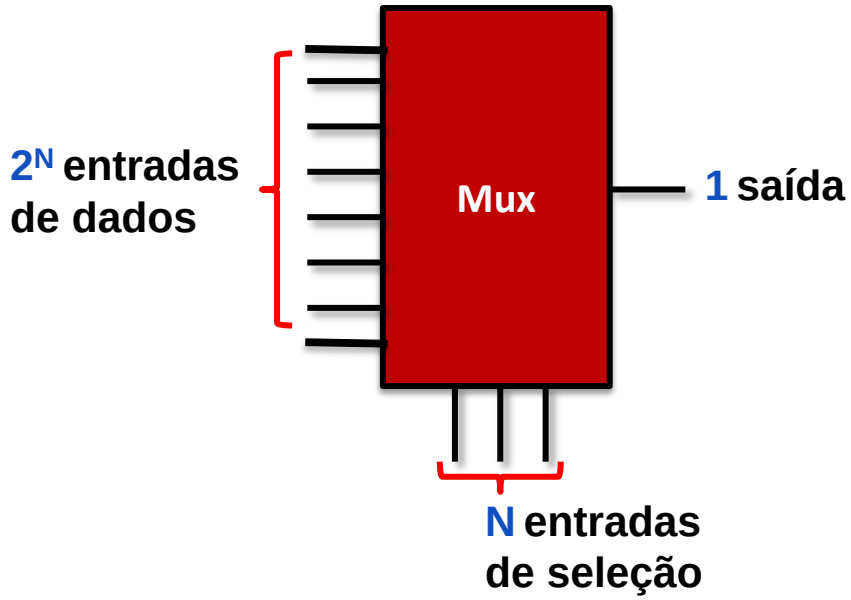
5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

5.4. Multiplexadores

- Também conhecidos como **seletores de dados**
- Permitem que apenas uma entrada de cada vez fique disponível na saída
- Aplicações:
  - Seleção de dados
  - Roteamento
  - Conversão paralelo/série
  - *Barrel-shifter*
  - Implementação sistemática de funções lógicas
  - *Lookup table*

5.4. Multiplexadores

- Também conhecidos como **seletores de dados**
- Permitem que apenas uma entrada de cada vez fique disponível na saída
- Estrutura:

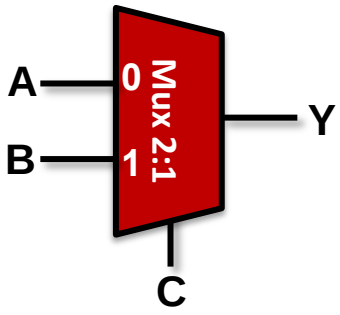


- De maneira geral, cada entrada de dados pode ter **múltiplos bits** e, portanto, a saída pode ter **múltiplos bits**

5.4. Multiplexadores

- **Multiplexador 2:1**

C	Y
0	A
1	B

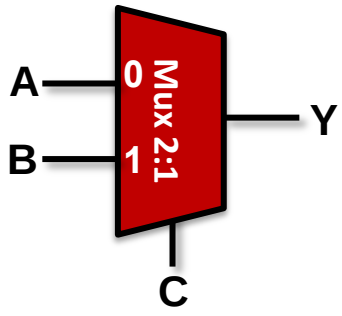


C	A	B	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

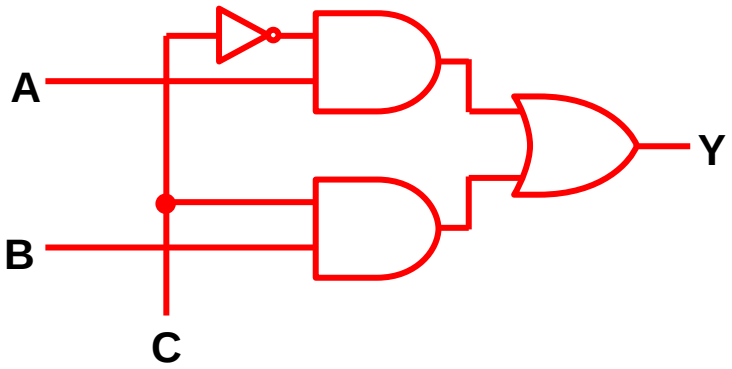
5.4. Multiplexadores

- **Multiplexador 2:1**

C	Y
0	A
1	B

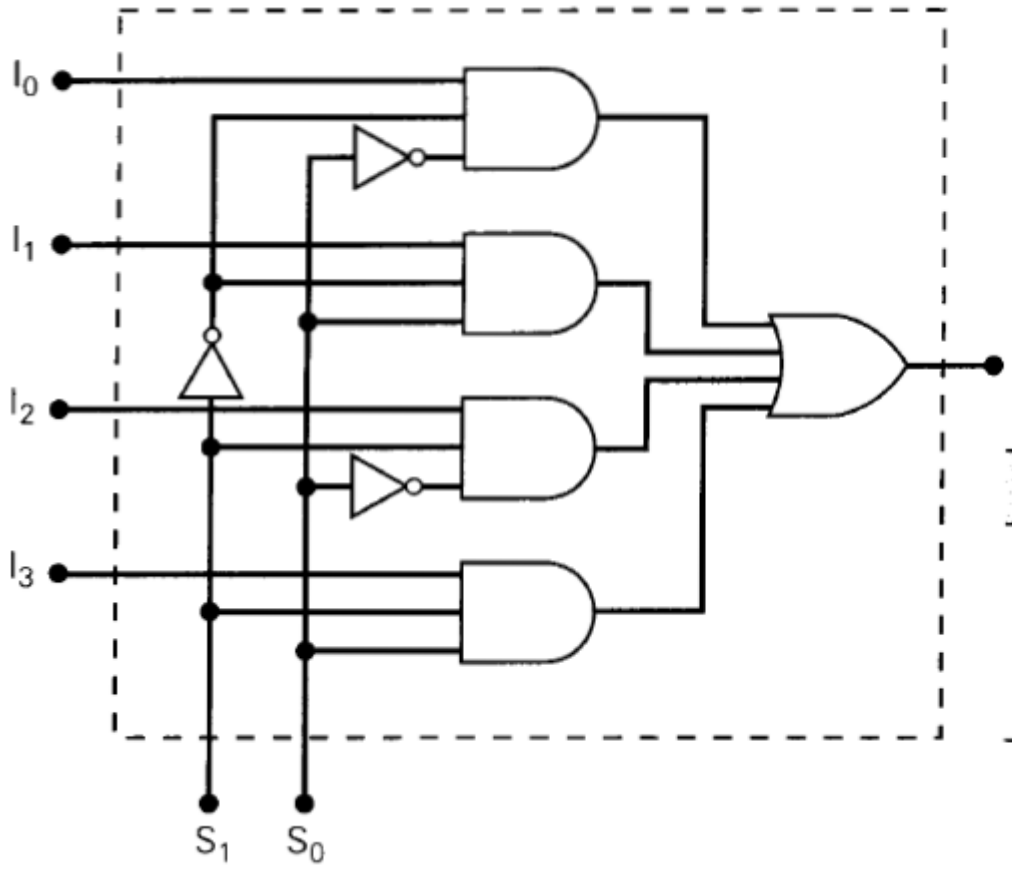


C	A	B	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



5.4. Multiplexadores

- **Multiplexador de 4 entradas**



S_1	S_0	Output
0	0	$Z = I_0$
0	1	$Z = I_1$
1	0	$Z = I_2$
1	1	$Z = I_3$

5.1. Decodificadores

5.2. Codificadores

5.3. Demultiplexadores

5.4. Multiplexadores

5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

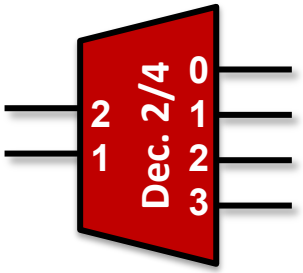
5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- Uma desvantagem do projeto por **soma de minitermos** ou **produto de maxitermos**: mesmo sabendo o número de **entradas** e **saídas** do circuito a ser projetado, não é possível saber de antemão:
  - Quantas portas lógicas serão necessárias
  - Como tais portas estarão posicionadas e conectadas
- Ideia nos **métodos sistemáticos**: fornecer uma estrutura genérica básica para implementação de sistemas digitais que possa ser configurada sem muito esforço
  - **Vantagens**: facilidade e flexibilidade no projeto
  - **Desvantagem**: circuitos maiores e com maior custo/desperdício

5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- Decodificadores podem ser usados para implementar **funções lógicas genéricas** de **forma sistemática**
  - Qual função lógica descreve cada saída de um decodificador ativo alto?
    - Cada saída é dada por um **minitermo** diferente
    - Fazendo uma **soma de minitermos** é possível implementar qualquer função lógica usando um decodificador

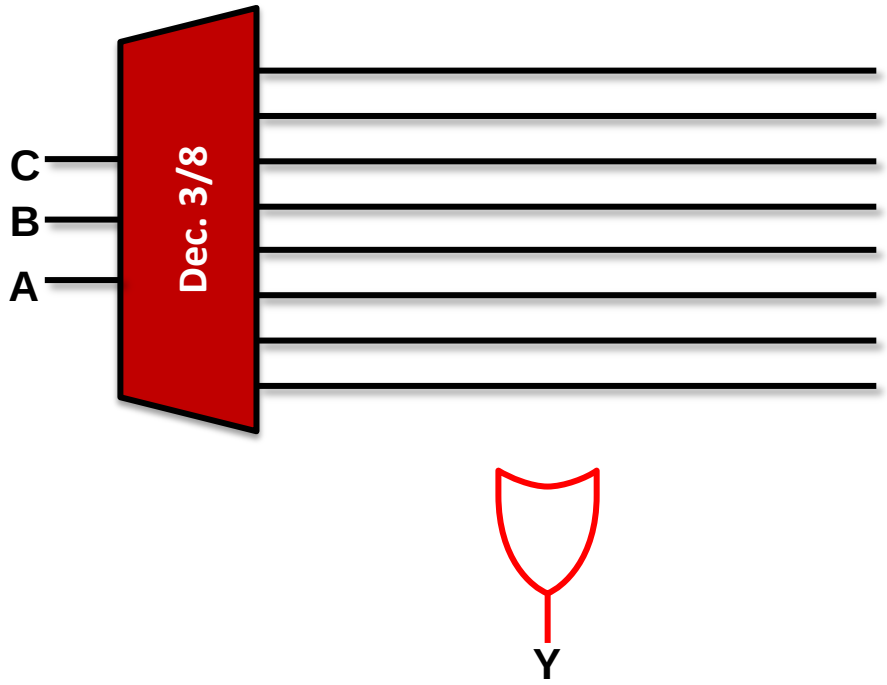
B	A	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- **Exemplo**: Implementar o circuito correspondente à tabela verdade apresentada abaixo usando um decodificador ativo alto e portas lógicas básicas.

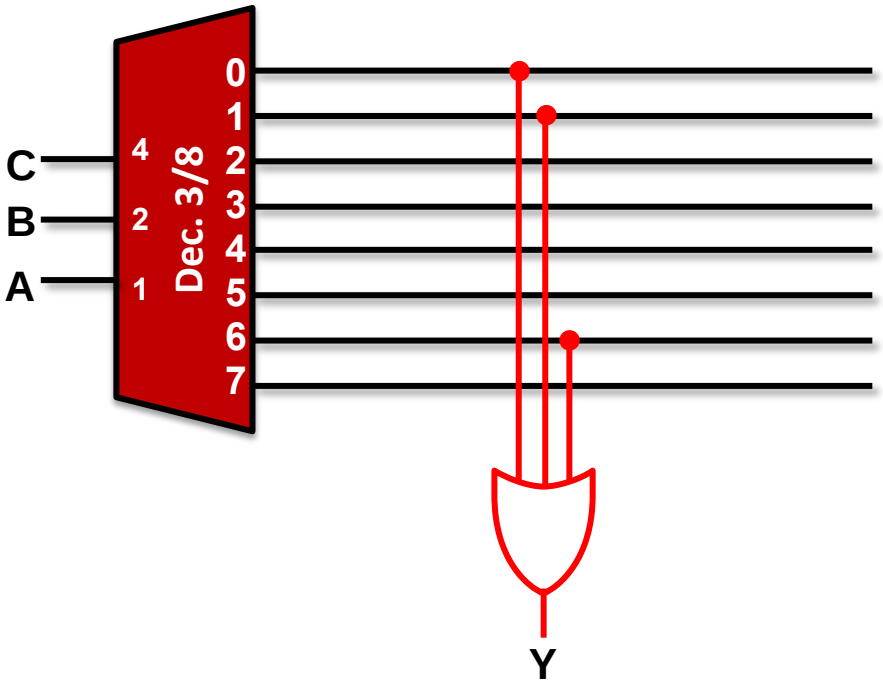
C	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- **Exemplo**: Implementar o circuito correspondente à tabela verdade apresentada abaixo usando um decodificador ativo alto e portas lógicas básicas.

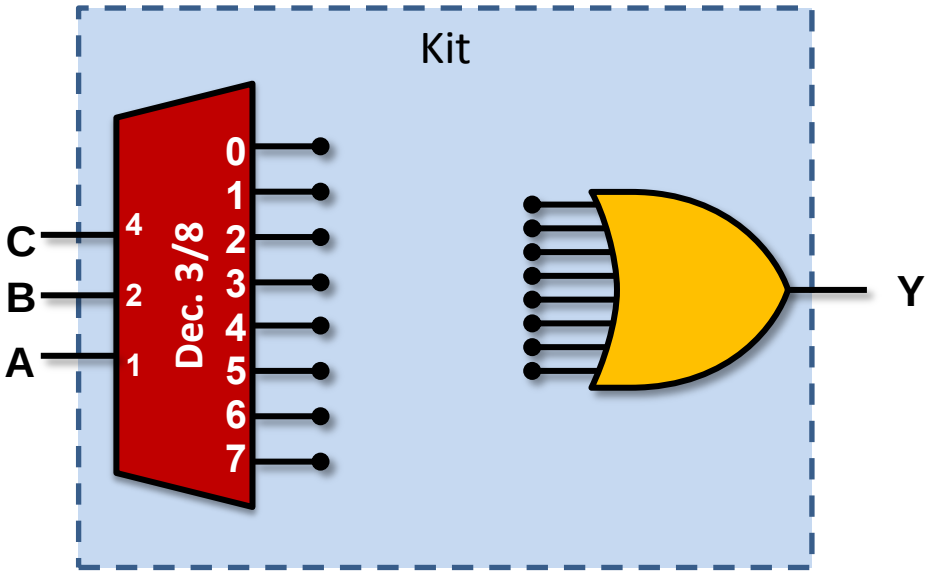
C	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- **Exemplo**: Implementar o circuito correspondente à tabela verdade apresentada abaixo usando um decodificador ativo alto e portas lógicas básicas.

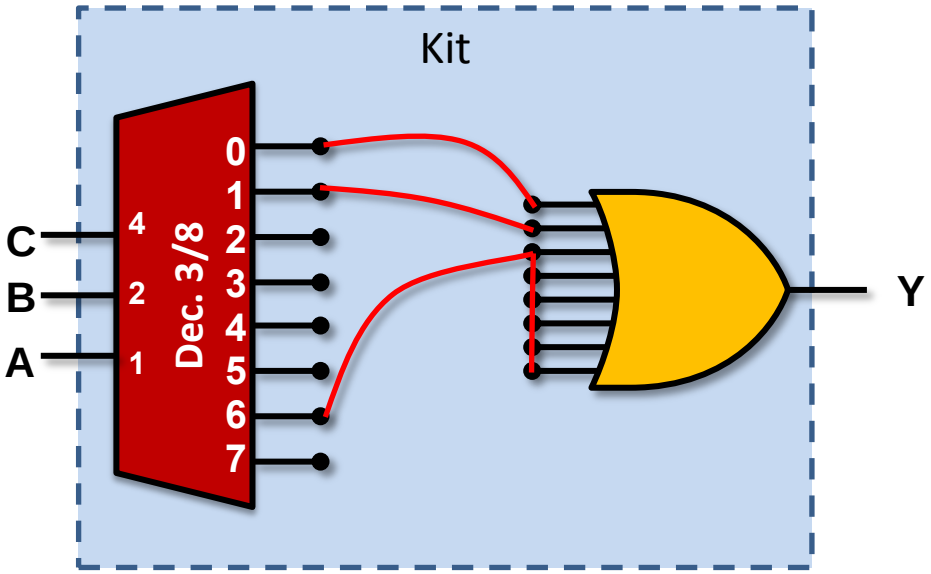
C	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- **Exemplo**: Implementar o circuito correspondente à tabela verdade apresentada abaixo usando um decodificador ativo alto e portas lógicas básicas.

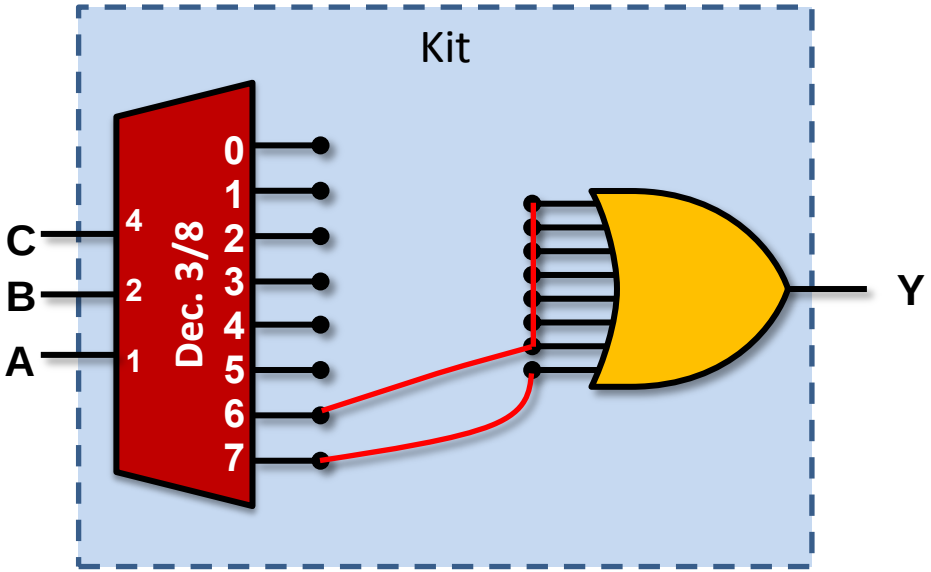
C	B	A	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- **Outro exemplo**:

C	B	A	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



PROBLEMAS

- **Problema 5.5.** Faça o projeto do circuito que funciona de acordo com a tabela verdade de um somador completo apresentada usando um decodificador com saídas ativas altas e duas portas OR de 4 entradas.

A	B	C_n	C_{n+1}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

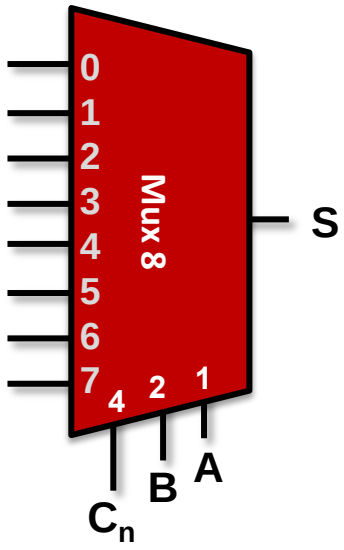
5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

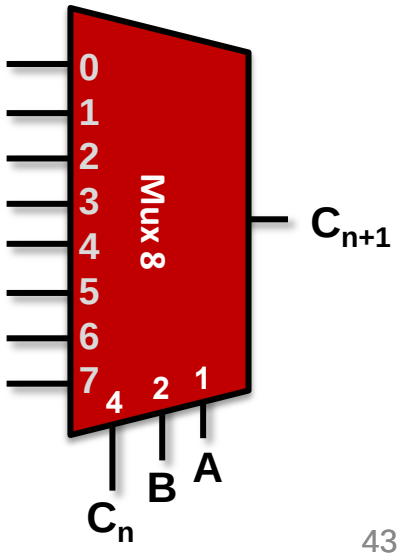
- **Mutiplexadores também podem ser usados para o projeto sistemático de projeto de circuitos lógicos, de forma análoga ao projeto com decodificadores**
- **De maneira geral, é possível construir qualquer função lógica com 1 saída usando um multiplexador apropriado**
  - **Várias saídas: vários multiplexadores...**

5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- **Exemplo:** Projetar um circuito que funciona de acordo com a tabela verdade dada abaixo usando dois multiplexadores de 8 entradas.

C_n	B	A	C_{n+1}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

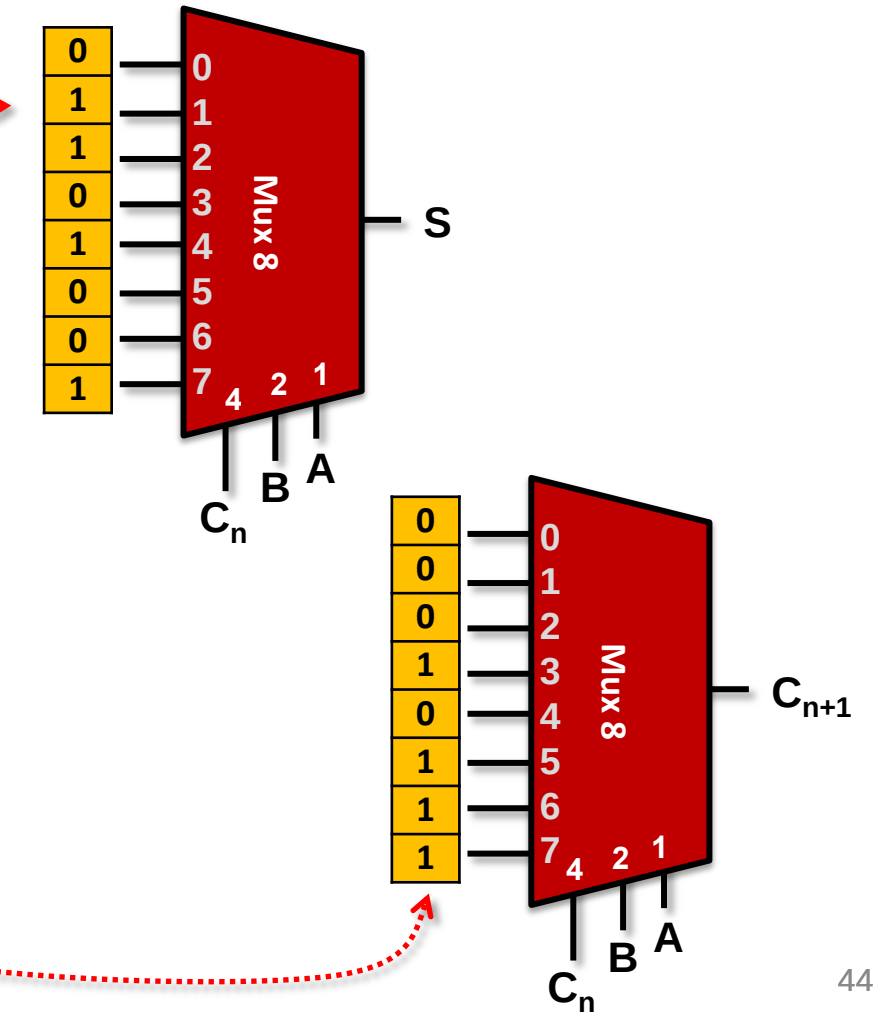




5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

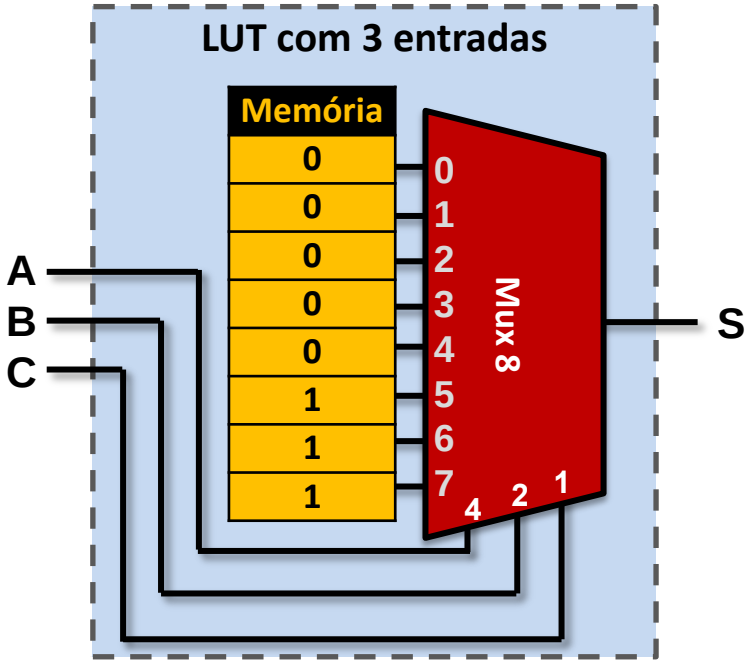
- **Exemplo:** Projetar um circuito que funciona de acordo com a tabela verdade dada abaixo usando dois multiplexadores de 8 entradas.

C_n	B	A	C_{n+1}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



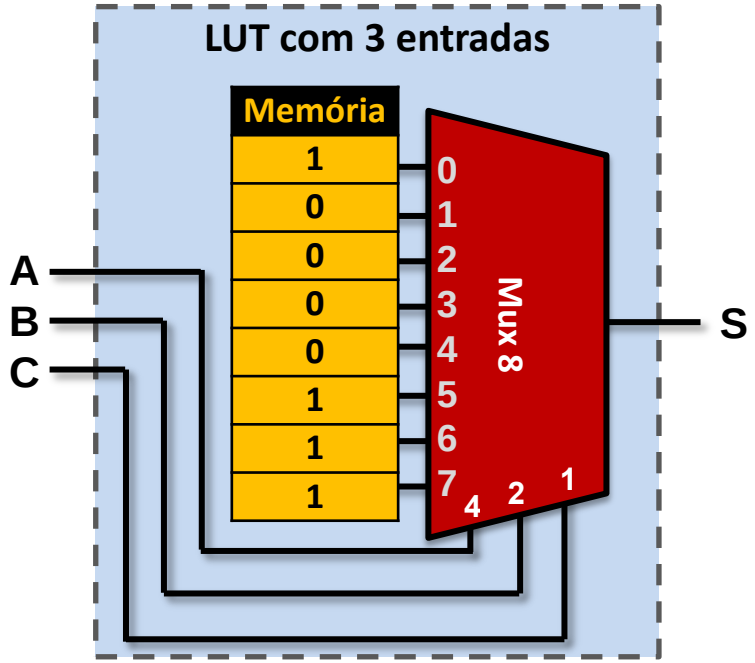
5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- **Look-up table (LUT):**
  - Pode ser usada para implementar qualquer função lógica apenas gravando os valores de sua memória
  - Mudando valores na **memória**, função é modificada



5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

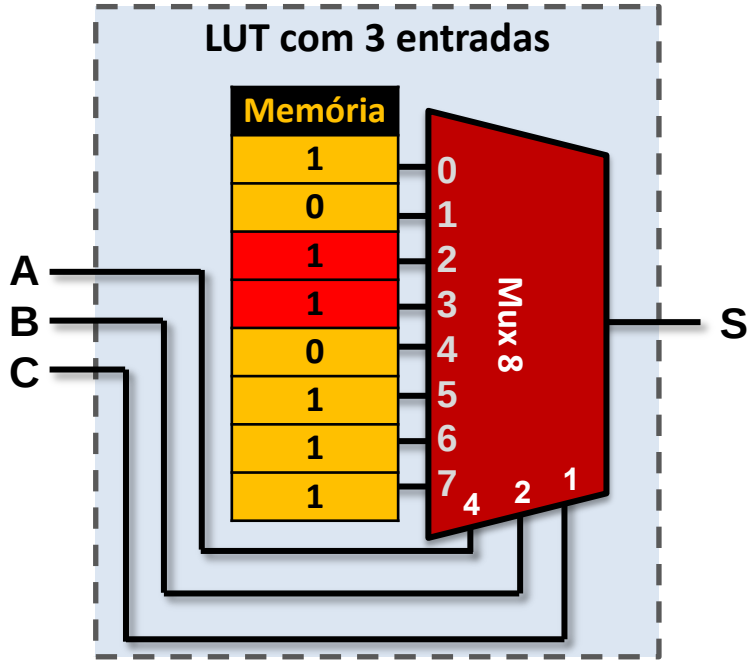
- **Look-up table (LUT):**
  - Pode ser usada para implementar qualquer função lógica apenas gravando os valores de sua memória
  - Mudando valores na memória, função é modificada



A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

5.5. Métodos Sistemáticos de Projeto

- **Look-up table (LUT):**
  - Pode ser usada para implementar qualquer função lógica apenas gravando os valores de sua memória
  - **Mudando valores na memória, função é modificada**



A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

PROBLEMAS

Problema 5.6. Implemente a função booleana $f(A,B,C) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + BC$

utilizando:

a) Um multiplexador com 3 entradas de seleção MUX(8:1).

b) Um multiplexador com 2 entradas de seleção MUX(4:1).

c) Um multiplexador com 1 entrada de seleção MUX(2:1) e uma porta AND de 2 entradas.

PROBLEMAS

Problema 5.7. Faça o projeto do circuito com entrada de 3 bits, $X = \{x_2, x_1, x_0\}$ e saída de 2 bits, $Y = \{y_1, y_0\}$, que funciona de acordo com a tabela verdade apresentada abaixo usando apenas multiplexadores.

x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	X	X
1	1	1	X	X

QUESTÃO 2: Tempo 5 min



FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 5

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Exercícios

- **Exercícios deste conjunto de slides**
- Exercícios da 11ª edição do livro do Tocci:
  - **9.1** e **9.2**
  - **9.5** (resolver somente depois que estudarmos contadores)
  - **9.13** [apenas itens (a), (b) e (c)]
  - **9.37**, **9.38** e **9.39**
- **A versão digital da 11ª edição do livro do Tocci está disponível no site da BU**
  - Mais especificamente em: http://150.162.4.10/pergamum/biblioteca_s/php/login_pearson.php